

Les sessions

Définition

- Stockage **temporaire côté serveur**. Sécurisé
 - **Utilisation:** Authentification, Panier, Données utilisateur
-
- ✓ Démarrer une session: `session_start();`
 - ✓ Stocker des données: `$_SESSION['user'] = "Ali";`
 - ✓ Lire: `echo $_SESSION['user'];`
 - ✓ Détruire: `session_destroy();`

PHP et base des données

C'est quoi une base de données

- Un système qui enregistre des informations.
- Les données sont organisées dans des tables.
- BDD est une interconnexion entre les tables

Pourquoi utiliser une base de données ?

- stocker des données (utilisateurs, produits...)
 - organiser les informations
 - faire des recherches rapides
- ☐ Exemple : site avec inscription → données stockées en base

Architecture PHP/BD

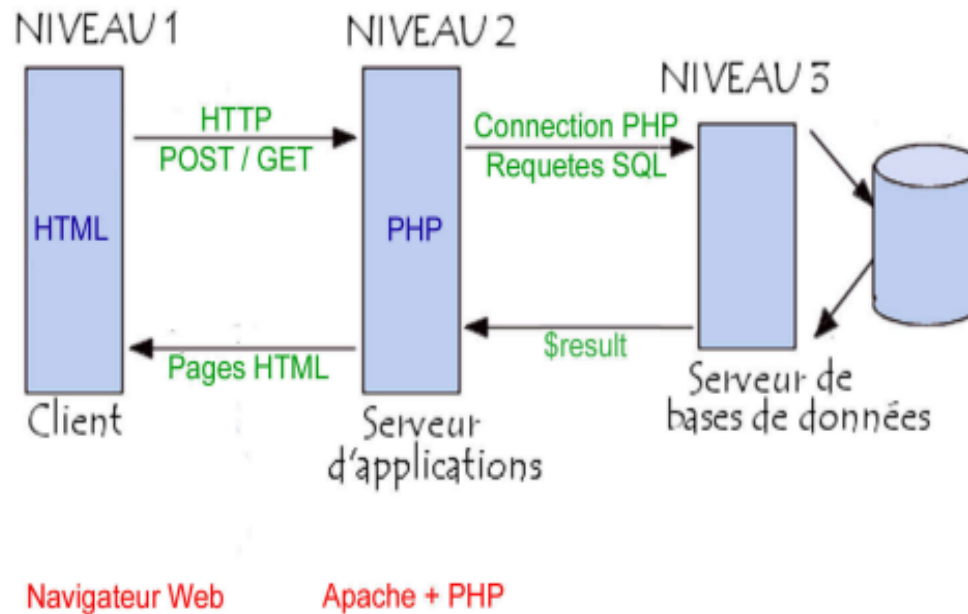


Image 1 Exemple d'architecture 3-tiers : PHP/BD

SGBD

Qui gère la base de données?

SGBD

- Système de gestion de base de données.

MySQL

Postgre
SQL

Oracle

SQLite

Microsoft SQL
server



Pour interagir avec ces systèmes d'exploitation on utilise le langage SQL

PHP et SGBD

- Comment se connecter a ces SGBD et faire le lien entre PHP et la base de données.
- Utiliser des extensions: **Mysql_**, **Mysqli_**, **PDO**
- **PDO: extension complete permet de connecter a n'importe quelle SGBD.**

PDO (PHP Data Objects)

✓ Pourquoi PDO ?

- Sécurisé ✓
- Compatible avec plusieurs SGBD ✓
- Supporte les requêtes préparées ✓

PDO

Comprends:

- Classe PDO
- La classe PDOStatement
- La classe PDOException

PDO

Connecter la BD

Sélectionner

Insérer

Supprimer

Modifier

Connexion à la base de données

```
<?php  
$pdo = new PDO("SGBD:host=HOST;dbname=DBNAME;charset=utf8",  
"USER", "PASSWORD");  
?>
```

SGBD → type de base (mysql, pgsql, sqlite)

host → serveur (ex: localhost)

dbname → nom de la base

charset → encodage (utf8 recommandé)

USER → utilisateur (ex: root)

PASSWORD → mot de passe

Exemple

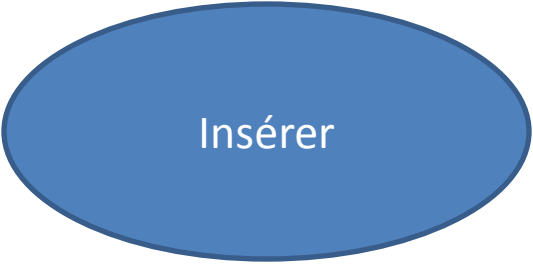
```
$pdo = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=Personne;charset=utf8", "root", "");
```

L'**encodage (charset)** sert à définir **comment les caractères sont stockés et interprétés** dans la base de données. Sans bon encodage : é, è, à → deviennent ? ou caractères bizarres
texte arabe → illisible , emojis → non supportés

☐ Exemple :

Sans UTF-8 : Bonjour à tous → Bonjour ? tous

PDO



Insérer

Insertion dans une base de donnée

- `$sql = "INSERT INTO TABLE (col1, col2, ...) VALUES (:val1, :val2, ...)";`
`$stmt = $pdo->prepare($sql);`
`$stmt->execute([`
`':val1' => $variable1,`
`':val2' => $variable2`
`]);`

TABLE → nom de la table

col1, col2 → colonnes

:val1, :val2 → paramètres (sécurité)

\$variable1, \$variable2 → valeurs à insérer

prepare() → prépare la requête **execute()**

→ exécute

Insertion dans une base de donnée (exemple)

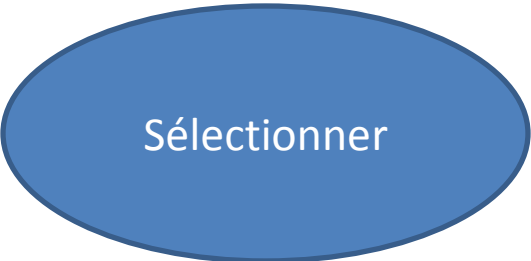
```
$nom = "Ali";
```

```
$email = "ali@mail.com";
```

```
$stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO user(nom,  
email) VALUES (?, ?)");
```

```
$stmt->execute([$nom, $email]);
```

PDO



Sélectionner

Sélection des données

```
$sql = "SELECT col1, col2 FROM TABLE WHERE  
condition";
```

```
$stmt = $pdo->prepare($sql);
```

```
$stmt->execute();
```

```
// Récupération des résultats
```

```
$resultats = $stmt->fetchAll();
```

```
foreach ($resultats as $ligne) {  
    echo $ligne['col1'];  
}
```

SELECT col1, col2 →
colonnes à afficher **FROM**

TABLE → table **WHERE**
condition → filtre

(optionnel) **prepare()** →
prépare la requête

execute() → exécute

fetchAll() → récupère toutes
les lignes

\$ligne['col1'] → accéder à
une valeur

Sélection des données (exemple)

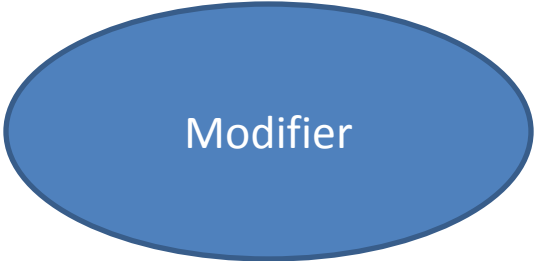
- ```
<?php
$nom = "Ali";

$stmt = $pdo->prepare("SELECT nom, email FROM
user WHERE nom = ?");
$stmt->execute([$nom]);

$resultats = $stmt->fetchAll();

foreach ($resultats as $row) {
echo $row['nom'] . " - " . $row['email'] . "
";
}
?>
```

# PDO



Modifier

# Modifier (UPDATE )

```
$sql = "UPDATE TABLE
SET col1 = :val1, col2 = :val2
WHERE condition";
```

```
$stmt = $pdo->prepare($sql);
```

```
$stmt->execute([
'val1' => $variable1,
'val2' => $variable2
]);
```

**UPDATE TABLE** → table à modifier

**SET col1 = :val1** → nouvelles valeurs

**WHERE condition** → filtre (très important !)

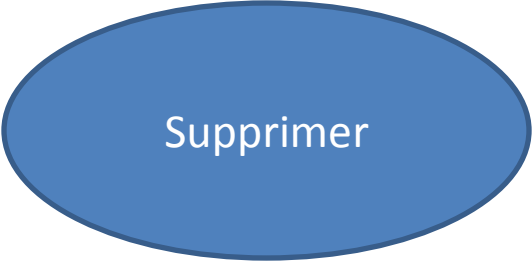
**prepare()** → sécurise la requête

**execute()** → envoie les valeurs

# Modifier (UPDATE exemple )

- `$stmt = $pdo->prepare("UPDATE user SET nom=? WHERE id=?");`
- `$stmt->execute(["Ahmed", 1]);`

# PDO



Supprimer

# Supprimer (DELETE)

- **\$sql** = "DELETE FROM **TABLE** WHERE condition";

```
$stmt = $pdo->prepare($sql);
```

```
$stmt->execute([
' :val' => $variable
]);
?>
```

# Supprimer (DELETE exemple)

- `$stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM user WHERE id=?");`  
`$stmt->execute([1]);`



# Sécurité : Requêtes préparées

## Mauvaise pratique

- `$sql = "SELECT * FROM user WHERE nom = '$nom'";`

## Bonne pratique

- `$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM user WHERE nom=?");`  
`$stmt->execute([$nom]);`

☐ Protège contre **Injection SQL**